⊛ **Exercice 16.** Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes puis en déterminer les points critiques et leur nature.

5. $f(x,y) = x^3 + x^2 - xy + y^2 + 4$;
6. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$;
7. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y$;
8. $f(x,y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$;
9. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$;
10. $f(x,y) = y(x^2 + \ln(y^2))$;
11. $f(x,y) = xe^y - 3yx^2$;
12. $f(x,y) = e^x + e^y + e^{-x-y}$;
13. $f(x,y) = (x^2+y^2)e^{x^2-y^2}$.

5. $f(x,y) = x^3 + x^2 - xy + y^2 + 4$ $\quad \mathcal{D} = \mathbb{R}^2$, f polynôme.

f est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ étant donné que f est un polynôme

∂P

1er ordre $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2x - y \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -x + 2y$

2nd ordre $\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x + 2 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -1 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$

↑ Th de Schwarz

pts critiques On résout $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 2x - y = 0 \\ -x + 2y = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{x}{2} \\ 3x^2 + 2x - \frac{x}{2} = 0 \end{cases}$ substitution $\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{x}{2} \\ 3x^2 + \frac{3}{2}x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0 \\ y = \frac{x}{2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = -\frac{1}{4} \end{cases}$ 2 pts critiques $O(0;0)$ et $A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$

Nature des pts critiques $O(0;0)$. $\quad \delta = rt - s^2$ $\quad \begin{cases} r = 2 > 0 \\ s = -1 \\ t = 2 \end{cases} \Rightarrow \delta = 3 > 0$

donc O minimum local.

$A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$ $\quad \begin{cases} r = -1 \\ s = -1 \\ t = 2 \end{cases}$ $\quad \delta = -3 < 0$

donc A pt col.

6. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$

f polynôme donc définie et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

∂P $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -3 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$

Th de Schwarz

Pts critiques On résout $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y = 0 \\ y^2 - x = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ (x^2)^2 - x = 0 \end{cases}$ substitution $\Leftrightarrow \begin{cases} x^4 - x = 0 \\ y = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x^3 - 1) = 0 \\ y = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x^3 = 1 \\ y = x^2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$ 2 pts critiques $O(0;0)$ et $A(1;1)$.

Nature • Pour $O(0;0)$ $\begin{cases} r = 0 \\ s = -3 \\ t = 0 \end{cases} \Rightarrow \delta = -9 < 0$ O pt col.

• Pour $A(1;1)$ $\begin{cases} r = 6 > 0 \\ s = -3 \\ t = 6 \end{cases} \Rightarrow \delta = 36 - 9 = 27 > 0$ A min. local

7. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y$

f polynôme donc $D = \mathbb{R}^2$ et f $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

DP $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 12$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$

Th de Schwarz

Pts critiques On résout $\begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ 3y^2 - 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = 0 \\ y^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)(x+1) = 0 \\ (y-2)(y+2) = 0 \end{cases}$

4 pts critiques $A(1;2)$ $B(-1;2)$ $C(1;-2)$ $D(-1;-2)$

Nature

Point	A(1;2)	B(-1;2)	C(1;-2)	D(-1;-2)
r	6	-6	6	-6
s	0	0	0	0
t	12	12	-12	-12
δ	72	-72	-72	72
Nature	A min local	B pt col	C pt col	D max local

8. $f(x,y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$

f polynôme défini et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

DP $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + y^2 - 2xy \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy - x^2 - 3y^2$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x - 2y \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2y - 2x \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x - 6y$

Pts critiques On résout $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \\ 2xy - x^2 - 3y^2 = 0 \end{cases}$

$O(0,0)$ solu évidente ... d'autres ?

$\Leftrightarrow$ $L_2 \leftarrow L_1 + L_2$ $\begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \\ 2x^2 - 2y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \\ y^2 = x^2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \\ y = x \end{cases}$ ou $\begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - 2x^2 = 0 \\ y = x \end{cases}$ ou $\begin{cases} 4x^2 + 2x^2 = 0 \\ y = -x \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \\ y = x \end{cases}$ ou $\begin{cases} x^2 = 0 \\ y = -x \end{cases}$ En définitive, 1 seul pt critique $O(0;0)$.

Nature $\begin{cases} r = 0 \\ s = 0 \\ t = 0 \end{cases} \Rightarrow$ $S = 0$ et aucune conclusion avec le critère

Étudions $f(x,0)$ et $f(0,y)$

$f(x,0) = 3x^2 \geq 0 \qquad f(0,y) = -3y^2 \leq 0$

Au voisinage de $O(0;0)$, le signe de $f(x,y)$ change

$O(0,0)$ pt col

9. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$

f polynôme défini et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

DP

$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4 \times 1 (x-y) = 4x^3 - 4x + 4y$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 4 \times (-1)(x-y) = 4y^3 + 4x - 4y$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 4$ $\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 4$ $\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 4$

Pts critiques On résout $\begin{cases} 4x^3 - 4x + 4y = 0 \\ 4y^3 + 4x - 4y = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - x + y = 0 \\ y^3 + x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\ L_1 \end{matrix} \begin{cases} x^3 + y^3 = 0 \\ x^3 - x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ x^3 - 2x = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x(x^2 - 2) = 0 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = -\sqrt{2} \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ y = \sqrt{2} \end{cases}$

3 pts critiques $O(0;0)$ $A(\sqrt{2};-\sqrt{2})$ $B(-\sqrt{2};\sqrt{2})$

Nature

Point	$O(0;0)$	$A(\sqrt{2};-\sqrt{2})$	$B(-\sqrt{2};\sqrt{2})$
r	-4	$20 > 0$	20
s	4	4	4
t	-4	20	20
δ	0	$384 > 0$	$384 > 0$
Nature	inconnue	Min local	min local

$f(x,x) = 2x^4 \geq 0$ $\qquad f(x,-x) = -6x^4 \leq 0$

changé de signe

Donc $O(0;0)$ pt col

Le signe de $f(x,y)$ change au voisinage du pt critique $O(0,0)$.

Reste 2 séances pour finir l'optimisation libre et traiter l'optimisation contrainte